產學合作合約編號：

產學合作計畫合約書

計畫名稱：醫療財團法人台灣血液基金會 智慧排班系統

執行期間： 114年10月16日至 115年6月30日

委託機構：醫療財團法人台灣血液基金會

受委託機構：東吳大學

計畫主持人：東吳大學資訊管理系 / 王子騫教授

立合約書人

東吳大學　　(以下簡稱甲方)

醫療財團法人台灣血液基金會　　(以下簡稱乙方)

甲乙雙方以「醫療財團法人台灣血液基金會智慧排班系統」(以下簡稱本計畫)作為合作標的，進行產學合作，由乙方提供專款，由甲方執行本計畫。雙方同意就合作辦理本計畫相關事項約定下列條款，並依誠信原則履行：

第一條：合作內容

一、合作標的：詳如附件一「醫療財團法人台灣血液基金會智慧排班系統」計畫書，計畫書視同合約之一部分，其效力與本合約書同。

二、合作範圍：限本計畫所涉之研究，不適用與本計畫無關之研究。

第二條：計畫執行期間

本計畫執行期間：自 114 年10月16日起至 115年6月30日止。

第三條：計畫經費之給付

一、本計畫經費總額計新台幣1,518,480元整。

二、付款方式如下：

前項計畫經費總額應依下列條件由乙方支付甲方：

第一期：甲方於完成第一期交付成果，並經乙方確認後，乙方應於十五日內撥付甲方第一期研究費用，共計新臺幣455,544 元整。

第二期：甲方於完成第二期交付成果，並經乙方確認後，乙方應於十五日內撥付甲方第二期研究費用，共計新臺幣455,544 元整。

第三期：甲方於完成第三期交付成果，並經乙方確認後，乙方應於十五日內撥付甲方第三期研究費用，共計新臺幣**607,392 元整**。

第四條：計畫經費之處理

一、本計畫經費由甲方以專款專用處理，甲方以統一收納收據向乙方

核銷。甲方計畫主持人可依實際研究需要自行調整計畫經費項目及相關內容。

二、乙方支付甲方各期研究費用，應由甲方依當時稅法規定辦理扣繳稅款及申報稽徵機關。

三、乙方未依前條第二款規定於期限內繳付計畫經費且逾期三十日者，不論甲方有無催告，甲方得依其違約情事，由乙方每逾期一日另按計畫經費總額百分之一之金額作為遲延違反金，不足三十日者以三十日計；如逾期六十日未繳者，甲方得不經催告逕行終止本契約。

第五條：計畫研究報告之提供

計畫主持人按計畫進度將研究報告分 2 期交付乙方。

期中報告應於第二期交付成果完成後十五日內提出。

期末報告應於第三期交付成果完成後十五日內提出。

第六條：計畫執行期間之延長

甲方如因事實需要，認為有延長之必要時，應於執行期限內提出有關資料，徵得乙方同意後延長之。

第七條：計畫進行之瞭解與協助

乙方於計畫進行中需要瞭解執行情形時，甲方應盡力協助詳予說明，並提供有關資料。必要時，乙方得派員至甲方實際了解計畫進行情況。甲方於本計畫執行期間，如因研究需要，需乙方提供必要之協助時，乙方應儘量配合。

第八條：圖書儀器設備之管理

本計畫經費預算所購置之圖書儀器設備，所有權歸甲方所有，由甲方納入校產管理。

第九條：計畫研究成果之歸屬與權益

一、甲方因執行本研究所產出之研究報告，其著作財產權歸甲方所有。乙方依本合約第三條之規定給付計畫經費後，甲方同意將前述權利移轉於乙方所有。甲方承諾不對乙方行使其著作人格權。甲方應

保證對其研究人員就本研究完成之著作，應依著作權法第 11 條第 1 項但書規定，與其研究人員約定以甲方為著作人，享有著作人格權及著作財產權。

二、乙方同意本研究成果無償非專屬永久授權甲方為非營利之研究、教學或試驗目的，使用、實施本研究成果，且甲方得發表相關之學術論文。

三、乙方在本合約中所有之權利義務，未經甲方書面同意，不得將全部或其中一部讓與或轉授權予任何第三人。乙方若有違反，甲方得不經催告逕行終止本合約之一部分或全部，乙方並應支付甲方計畫經費二倍之懲罰性違約金，且甲方得就其他損害向乙方請求損害賠償。

四、乙方在未獲得甲方書面同意前，於運用或推廣研發成果於商業用途時（包括但不限於產品、商品或服務之公開行銷、推廣或廣告文宣等），不得引用甲方之名稱、校徽或其他表徵，亦不得以其他方式表示甲方與乙方有任何關連。

第十條：無擔保規定

一、甲方應協助乙方自行使用本研究成果，但不擔保本研究成果之可專利性、合用性及商品化之可能性。

二、甲方計畫主持人擔保本研究有關之資料文件完全係由其自行研究發展所得，並無任何抄襲或仿冒之情事。

第十一條：保密責任

一、甲乙雙方及計畫主持人應盡善良管理人之注意，妥善保管包含本合約生效前及生效後因本合約而知悉或持有之合作技術資料、未公開之技術資料及其他相關資料，不得任意洩漏或交付任何第三人或使第三人知悉。

二、若一方違反本條第一項之規定者，應賠償他方因此受有損害之責。若乙方或其所屬企業之員工或可歸責於乙方之事由，致第三人知悉而違反本條款者，視為乙方違約。除本合約另有約定外，乙方並應賠償甲方及甲方計畫主持人之損失。若甲方違反則賠償金額

以本計畫經費金額為上限。

三、甲乙雙方及計畫主持人提供之技術文件或相關資料均屬原所擁有之智慧財產權並為當然之機密資訊，任一方不得將他方所提供相關資料，私自提出申請專利權、著作權或其他智慧財產權之註冊登記。

四、此保密義務期間為自合約簽訂之日起算二年。此期間為一不變期間，不受本合約之屆滿或屆滿前之終止、解除或無效等合約效力消滅事由之影響。

第十二條：資訊揭露及利益迴避

甲乙雙方、計畫主持人及共同(協同)主持人知有利益衝突之情事，或有涉及利益衝突之虞者，應主動揭露，並應自行迴避或促請關係人迴避，如有隱匿不實，應負擔衍生之一切法律責任。

第十三條：侵權責任

一、 乙方使用本計畫所產出之智慧財產權時，倘遇有任何智慧財產權侵權行為致遭受第三人請求時，甲方應保證其所開發成果未侵害第三人權利，並與乙方共同配合處理，乙方應儘速通知甲方，雙方並全力進行必要防禦程序，以確保有關權益。

二、 因本計畫所產出之智慧財產權被侵害，乙方行使主張權利或提起訴訟請求時，應立即通知甲方，甲方及計畫主持人應協助乙方採取保全行動或法律程序之進行，以確保雙方共同之權益，其訴訟相關費用、甲方及計畫主持人顧問費或勞務費等一切費用由乙方自行負擔。

第十四條：合約修訂

一、本合約得經雙方同意以書面修改增訂，並應將經雙方簽署之書面附於本合約之後，作為本合約之一部份，並取代已修改增訂之原條文。

二、本合約未規定事宜應依民法及甲方及政府之相關規定辦理。

第十五條：合約終止

一、本契約中任一方當事人不履行本契約或不依本契約履行時，他方得以書面通知其於三十日內改正。逾期未能改正者，他方得另以書面通知終止本契約。

二、本計畫因可歸責於乙方之事由，至無法繼續進行者，甲方得以書面通知乙方終止合約；甲方應即核算截至當時已完成之工作經費，退還尚未支用或收取不足之款項後，合約即終止。

三、本計畫如因甲方或計畫主持人不可抗力之原因，致無法繼續進行者，得隨時終止合約，甲方應將已撥付之經費扣除實際支出或已發生權責之金額後所餘之經費，全數退還乙方，不得異議。

四、因乙方違反本合約至甲方通知本合約終止時，乙方已繳交之各項費用不得要求返還。

第十六條：附件效力

一、附件視為本合約之一部分，但附件與合約本文有牴觸時，以合約本文為準。

二、任何於本合約生效前經雙方協議而未記載於本合約之本文或其附件之事項，對雙方均無拘束力。

第十七條：合約之解釋與糾紛之解決

一、本合約書應依中華民國之法律解釋及適用。甲乙雙方對於本合約或因本合約而引起之疑議或糾紛，雙方同意依誠信原則解決之。

二、本合約如有法律爭議糾紛，經雙方同意後，得於臺北市提付仲裁，並依中華民國仲裁法解決；於法院訴訟時，雙方同意以臺北地方法院為第一審管轄法院，並適用中華民國法律解決。

第十八條：聯絡方式

一、本合約有關之通知或要求應以書面送達下列之處所人員(以下簡稱聯絡人)，經送達該聯絡人者，即視為已送達該方當事人：

甲方聯絡人姓名：王子騫　　職稱：助理教授

電話：(02)2311-1531　轉 3802　　傳真：(02)2375-6878

地址：11102臺北市士林區臨溪路70號

E-mail：taylorwang@scu.edu.tw

乙方聯絡人姓名：張新庭　　職稱：行政處 管理組
電話：(02)2351-1600　分機 368　　傳真：23951002
地址：(100231) 台北市中正區南海路3號3樓
E-mail：little6@blood.org.tw

二、雙方聯絡人或聯絡資料有所更動時，應以書面通知他方，並告知更新內容。

第十九條：合約份數

本合約書計正本兩份，雙方各執一份為憑。

甲　　方：東吳大學　　(印信)
代表人(校長)：詹乾隆　　(簽章)
地　　址：111002臺北市士林區臨溪路70號
計畫主持人：王子騫　　(簽章)
電　話：(02)2311-1531　　分機3802

乙　　方：醫療財團法人台灣血液基金會　　(印信)
代表人(請填入職稱)：侯勝茂　　(簽章)
地　　址：(100231) 台北市中正區南海路3號3樓
統一編號　：01010553

中華民國　114 年　10　月　16 日

附件一、本計畫書(含經費規劃表)

台灣血液基金會智慧採血排班系統

委辦單位	醫療財團法人台灣血液基金會	執行機構	東吳大學
計畫名稱	醫療財團法人台灣血液基金會 智慧排班系統		
計畫主持人	東吳大學資訊管理學系 / 王子騫教授	Email	taylorwang@scu.edu.tw
執行摘要	本計畫旨在為醫療財團法人台灣血液基金會建置一套智慧化的排班系統，以解決現行人工與 Excel 排班造成之效率低落問題。系統將整合基金會既有之人事資料庫與各區勤務需求，透過模型化排班模組與最佳化演算法，自動生成符合法規與工時規範的班表，並具備即時異動同步機制，能快速應對臨時請假或突發狀況。同時，系統提供直覺化的網頁介面，支援個人班表查詢、預先排休申請與異動通知，並建立完整人員資料管理與稽核機制。藉由導入本系統，預期可顯著減少行政人員的作業時間與錯誤率，提升排班公平性與人員滿意度，進而強化血液基金會在人力調度上的效率與穩定性，為未來智慧人力管理及跨院區整合奠定基礎		
計畫緣起與目標	醫療財團法人台灣血液基金會目前採血排班多依賴人工與 Excel，易造成配置不均、法規檢核困難及臨時異動處理低效，缺乏數據化管理與決策依據。本計畫旨在建置智慧採血排班平台，結合人員職位、技能、勤務需求與工時規範，透過自動化演算法生成公平合規之班表，並內建即時異動處理機制，快速因應突發請假或調派。系統提供直覺化網頁介面，涵蓋班表查詢、排休申請與異動通知，並整合完整人員資料庫與跨系統 API，確保資料一致與透明。最終藉由智慧化管理降低行政成本，提升人員滿意度與營運效率，並兼顧捐血安全與公平性。		
執行方案	本計畫執行方案將分為三大步驟，兼顧技術建置與使用者導入，確保系統符合基金會實際需求並可持續運行： 一、系統分析與需求確認 透過與基金會北區單位訪談，蒐集現行排班流程、法規條件與勤務需求，彙整為完整之需求規格書。 二、系統設計與開發建置 依需求規格進行系統架構設計，前端提供直覺化網頁介面，後端建置穩定安全之資料庫，並以 RESTful API 與基金會既有系統串接。核心排班模組將導入最佳化演算法，結合條件參數（工時、技能、假勤規範），自動生成合規班表，並支援人工微調與即時異動更新。 三、測試驗證與教育訓練 進行單元測試、整合測試與壓力測試，確保系統效能與穩定性，並邀請實際使用者進行模擬操		

	作，蒐集回饋調整。完成測試後，提供完整教育訓練教材，確保行政端與基層使用者皆能熟悉操作。
預算規劃	本專案整體預算總額為新台幣1,518,480 元（含 8% 東吳大學服務費），規劃方式如下： 1. 專案管理與需求分析（約 20%） 專案啟動、進度控管、需求訪談、需求規格書撰寫與確認。 2. 系統設計與演算法建置（約 15%） 資料庫設計、系統架構設計、排班規則蒐集、最佳化模型設計。 3. 系統開發（約 35%） 前端（React 介面）、後端（API）、資料庫建置與系統串接。 4. 系統測試與資安驗證（約 15%） 功能測試、壓力測試、效能調校與資安檢測。 5. 教育訓練與上線導入（約 10%） 使用者訓練、教材製作、上線計畫與正式部署。 6. 文件產出與驗收（約 5%） 技術文件、測試報告、結案報告。 小計：1,397,002 元 東吳大學服務費（8%）：121,478 元 總計：1,518,480 元
時程規劃	本專案時程分為三期，採里程碑交付方式，確保各階段成果符合基金會需求並逐步導入。 1. 第一期交付項目 o 完成時間：簽約後三十個工作天 o 交付成果： A.《血液基金會採血排班產學合作服務建議書》乙式 B.《血液基金會採血排班需求規格書》乙式 2. 第二期交付項目 o 完成時間：甲方書面通知起算九十個工作天內 o 交付成果： A.《血液基金會採血排班模擬測試與效能驗證報告》乙式

	B.《血液基金會採血排班使用者回饋與系統優化建議書》乙式 C.《血液基金會採血排班系統整合介面》乙式 D.《血液基金會採血排班教育訓練教材及課程紀錄》乙式 3. 第三期交付項目 ○ 完成時間：甲方書面通知起算六十個工作天內 ○ 交付成果： A.《血液基金會採血排班系統上線整合測試報告》乙式 B.《血液基金會採血排班結案報告》乙式 C.《血液基金會採血排班教育訓練教材及課程紀錄》乙式

計畫主持人：王子騫	所屬單位	東吳大學
計畫名稱：台灣血液基金會智慧採血排班系統		
計畫期程：　114 年　10　月　16 日至　115　年　6　月　30　日		
計畫經費總額：新台幣 1,518,480 元		

經費來源	預算項目	計畫經費明細					
		預算細目	預算科目(依計畫所需編列)	數量	單位	單價	計算方式及用途說明
經常門	A-01 人事費	A-01-01 人事費	1. 計畫主持費	8	月	15,420	
		A-01-03	2. 兼任助理費	8	月	15,420	
		A-01-03	3. 兼任助理費	8	月	30,840	
		A-01-03	4. 兼任助理費	8	月	30,840	
		A-01-04	5. 人事之補充保費	1	份	15,616	
		A-01-06	6. 勞保費	1	份	98,280	
		A-01-06	7. 勞退費	1	份	5,896	
	A-02 業務費	A-02-06	1. 雜支	1	份	33,194	
		A-02-01	2. 技術服務費	1	份	493,445	工作時間三個月每個月給付
		A-02-05	3. 補充保費	1	份	10,411	
	A-03 行政管理費	A-03-01 行政管理費	行政管理費(跨年度計畫請全額編列於計畫開始的學期)	1		121,478	除政府機關有規定外，政府或公益機構補助或委託案，應編列總經費8%以上；公、民營事業機關補助或委託

							案，應編列15%以上。
合計				1,518,480元			
備註：產學合作計畫經費規劃以委辦機關規定為原則，如機關無規定，則依本校相關規定辦理預算編列，並配合本校新校務系統作業。							